PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

1. IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DA BASE

PROPRIEDADE	**12AL033**	**PRODUTOR**	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	**MUNICÍPIO**	INHUMAS	**LOCALIZAÇÃO**	LAT: -16.34089; LONG: -49.58553
BARRAGINHAS	37	**PONTOS**	481	**BACIA HIDROGR.**	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE		
BASE 01 (TXT)	E 651307,307 N 8194197,560 Z 1017,454	**BASE 01 CORRIGIDA**	**E 651308,718 N 8194200,673 Z 1013,610**	**SIGMAS (95%)**	0,001 / 0,004 / 0,007	**CORREÇÃO PPP**	CORREÇÃO PPP (IBGE) DA BASE
BASE 02 (TXT)	E 650601,213 N 8193093,768 Z 982,530	**BASE 02 CORRIGIDA**	**E 650601,902 N 8193094,780 Z 983,070**	**SIGMAS (95%)**	—	**BARRAGINHAS**	P12, P13, P14, P15, P16, P42, P43
BASE 03 (TXT)	E 652092,106 N 8194192,798 Z 985,800	**BASE 03 CORRIGIDA**	**E 652092,638 N 8194193,165 Z 983,540**	**SIGMAS (95%)**	—	**BARRAGINHAS**	P05, P06, P07, P08
BASE 04 (TXT)	E 650256,768 N 8191180,950 Z 959,871	**BASE 04 CORRIGIDA**	**E 650256,916 N 8191182,153 Z 959,970**	**SIGMAS (95%)**	0,005 / 0,039 / 0,022	**BARRAGINHAS**	P25, P27, P28, P29, P30, P32, P33, P34, P35, P38, P39, P40, P41
PREVISTO	2× 4M, 36× 6M, 1× EXISTENTE 6 M — 3 NASCENTES, 2 BACIAS 4M, 36 BACIAS 6M, 1 BACIA EXISTENTE 6M, 4 CERCAMENTOS MATA CILIAR, 3 CERCAMENTOS DE NASCENTE						
SITUAÇÃO	**PROPRIEDADE ATENDIDA PARCIALMENTE — 37 DE 39 PREVISTAS ATENDEM; 2 NÃO LEVANTADA(S) E SEM DESISTÊNCIA REGISTRADA**						
POR RAIO	RAIO 4 M: PREVISTAS 2, LEVANTADAS 3, ATENDEM 3 | RAIO 6 M: PREVISTAS 37, LEVANTADAS 32, ATENDEM 32 | RAIO 9 M: PREVISTAS 0, LEVANTADAS 1, ATENDEM 1 | RAIO 12 M: PREVISTAS 0, LEVANTADAS 1, ATENDEM 1 | NÃO LEVANTADAS: P10, P37						
OBRA / CONTRATO	BARRAGENS - CODEVASF - INHUMAS			**ELABORAÇÃO**	DAVID DE SOUSA FERNANDES		
ATESTO CODEVASF	NOTA TÉCNICA Nº 025/2026 DE 06/10/2026 – JOÃO PEDRO CARLOS PAIM (FISCAL DO CONTRATO 0.0196.00/2025) — APROVADA POR MARGEM DE TOLERÂNCIA (10% NO VOLUME): 12AL033P18, 12AL033P43; APROVADA COM RESSALVA: 12AL033P08, 12AL033P07, 12AL033P06; APROVADA COM READEQUAÇÃO DE RAIO: 12AL033P16 (RAIO 4 M), 12AL033P19 (RAIO 4 M), 12AL033P32 (RAIO 12 M), 12AL033P11, 12AL033P12, 12AL033P13, 12AL033P14, 12AL033P15; EM CORREÇÃO: 12AL033P39						
RECONFERÊNCIAS	R02: 12AL033P11, 12AL033P12, 12AL033P13, 12AL033P14, 12AL033P15; R03 EM 23/10/2026: 12AL033P39						

2. QUADRO MESTRE

TOTAL	ATENDE	ATENDE C/ RESSALVA	AVALIAR	CORRIGIR	PENDENTE (FALTA DADO)
37	23	14	0	0	0

3. RESULTADO DAS ANÁLISES (MEDIÇÃO / MÍNIMO E CONCLUSÃO)

BARRAGINHA	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA CONTR. MÁX. (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARG. CRISTA (M)	TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT.	CONCLUSÃO GERAL	E (M)	N (M)
12AL033P01	6	1,86 / 1,00 ATENDE	130,05 / 86,59 ATENDE	0,53 / 0,25 ATENDE	2,01 / 1,20 ATENDE	3,78 ATENDE	2,76 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	651.579,135	8.193.861,088
12AL033P02	6	1,66 / 1,00 ATENDE	132,64 / 86,59 ATENDE	0,65 / 0,25 ATENDE	2,33 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	3,07 / 1,00 ATENDE	2,60 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	651.665,821	8.193.781,542
12AL033P03	6	1,67 / 1,00 ATENDE	141,73 / 86,59 ATENDE	0,41 / 0,25 ATENDE	2,74 / 1,20 ATENDE	3,05 ATENDE	6,00 / 1,00 ATENDE	2,80 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	651.744,691	8.193.682,570
12AL033P04	6	1,74 / 1,00 ATENDE	151,54 / 86,59 ATENDE	0,59 / 0,25 ATENDE	2,37 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	2,41 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	651.815,211	8.194.483,869
12AL033P05	6	1,57 / 1,00 ATENDE	121,02 / 86,59 ATENDE	1,12 / 0,25 ATENDE	2,72 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,28 / 1,00 ATENDE	2,90 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	652.023,883	8.194.298,010
12AL033P06	6	1,77 / 1,00 ATENDE	166,68 / 86,59 ATENDE	0,62 / 0,25 ATENDE	2,50 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	3,53 / 1,00 ATENDE	2,60 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	652.279,920	8.194.154,938
12AL033P07	6	1,55 / 1,00 ATENDE	119,76 / 86,59 ATENDE	0,95 / 0,25 ATENDE	2,49 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,01 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	652.371,095	8.194.162,146
12AL033P08	6	1,55 / 1,00 ATENDE	74,46 / 86,59 ATENDE COM RESSALVA	0,73 / 0,25 ATENDE	2,22 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	4,48 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	652.346,360	8.194.035,615
12AL033P09	6	2,03 / 1,00 ATENDE	211,03 / 86,59 ATENDE	0,53 / 0,25 ATENDE	1,89 / 1,20 ATENDE	3,32 ATENDE	4,67 / 1,00 ATENDE	2,50 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	651.482,912	8.193.953,644
12AL033P11	6	1,72 / 1,00 ATENDE	88,52 / 86,59 ATENDE	0,83 / 0,25 ATENDE	2,39 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,53 / 1,00 ATENDE	2,70 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	651.593,637	8.193.418,340
12AL033P12	6	2,28 / 1,00 ATENDE	87,72 / 86,59 ATENDE	0,78 / 0,25 ATENDE	2,56 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,96 / 1,00 ATENDE	2,60 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	651.005,031	8.192.841,693

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

BARRAGINHA	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA CONTR. MÁX. (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARG. CRISTA (M)	TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT.	CONCLUSÃO GERAL	E (M)	N (M)
12AL033P13	6	1,99 / 1,00 ATENDE	88,03 / 86,59 ATENDE	0,82 / 0,25 ATENDE	2,36 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,57 / 1,00 ATENDE	2,50 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	651.017,488	8.192.779,472
12AL033P14	6	2,47 / 1,00 ATENDE	91,25 / 86,59 ATENDE	0,94 / 0,25 ATENDE	2,78 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,39 / 1,00 ATENDE	3,50 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	650.836,915	8.192.908,315
12AL033P15	6	1,77 / 1,00 ATENDE	88,67 / 86,59 ATENDE	0,45 / 0,25 ATENDE	2,98 / 1,20 ATENDE	3,05 ATENDE	3,32 / 1,00 ATENDE	2,90 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	650.973,884	8.192.952,250
12AL033P16	4	1,13 / 1,00 ATENDE	57,78 / 39,47 ATENDE	0,34 / 0,25 ATENDE	2,74 / 1,20 ATENDE	1,98 ATENDE	5,43 / 1,00 ATENDE	2,50 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	650.795,030	8.193.289,001
12AL033P17	6	1,27 / 1,00 ATENDE	89,44 / 86,59 ATENDE	1,18 / 0,25 ATENDE	2,68 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,60 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.833,367	8.193.445,766
12AL033P18	6	1,51 / 1,00 ATENDE	79,21 / 86,59 ATENDE COM RESSALVA	0,75 / 0,25 ATENDE	2,54 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	1,92 / 1,00 ATENDE	2,60 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	651.042,053	8.193.723,190
12AL033P19	4	1,57 / 1,00 ATENDE	66,47 / 39,47 ATENDE	1,11 / 0,25 ATENDE	2,60 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	1,90 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	651.036,358	8.193.826,257
12AL033P20	6	1,53 / 1,00 ATENDE	102,24 / 86,59 ATENDE	1,00 / 0,25 ATENDE	2,61 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	4,55 / 1,00 ATENDE	2,60 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.938,576	8.193.590,399
12AL033P21	6	1,82 / 1,00 ATENDE	94,94 / 86,59 ATENDE	0,89 / 0,25 ATENDE	2,64 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	3,24 / 1,00 ATENDE	3,10 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	651.017,561	8.193.842,775
12AL033P22	6	2,06 / 1,00 ATENDE	124,47 / 86,59 ATENDE	0,34 / 0,25 ATENDE	2,44 / 1,20 ATENDE	1,98 ATENDE	2,01 / 1,00 ATENDE	2,90 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	651.022,920	8.194.045,288
12AL033P24	6	1,73 / 1,00 ATENDE	122,70 / 86,59 ATENDE	0,57 / 0,25 ATENDE	2,51 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	5,49 / 1,00 ATENDE	2,80 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	651.242,138	8.194.137,212
12AL033P25	6	1,12 / 1,00 ATENDE	190,87 / 86,59 ATENDE	0,66 / 0,25 ATENDE	2,70 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	3,42 / 1,00 ATENDE	2,80 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.719,126	8.191.526,141
12AL033P27	6	2,41 / 1,00 ATENDE	195,95 / 86,59 ATENDE	0,40 / 0,25 ATENDE	2,53 / 1,20 ATENDE	2,50 ATENDE	2,90 / 1,00 ATENDE	2,50 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.498,265	8.191.656,781
12AL033P28	6	2,20 / 1,00 ATENDE	164,10 / 86,59 ATENDE	0,53 / 0,25 ATENDE	2,49 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	4,00 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.472,968	8.191.240,302
12AL033P29	6	1,81 / 1,00 ATENDE	122,07 / 86,59 ATENDE	0,57 / 0,25 ATENDE	2,69 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	2,77 / 1,00 ATENDE	2,50 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.410,513	8.191.258,662
12AL033P30	6	1,91 / 1,00 ATENDE	129,73 / 86,59 ATENDE	0,46 / 0,25 ATENDE	2,61 / 1,20 ATENDE	3,63 ATENDE	2,75 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.329,865	8.191.225,668
12AL033P32	12	2,34 / 1,33 ATENDE	445,08 / 456,58 ATENDE COM RESSALVA	0,33 / 0,30 ATENDE	2,51 / 1,20 ATENDE	1,98 ATENDE	2,37 / 1,00 ATENDE	3,00 / 3,00 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	650.109,189	8.191.338,138
12AL033P33	6	1,67 / 1,00 ATENDE	113,82 / 86,59 ATENDE	0,62 / 0,25 ATENDE	2,41 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	3,60 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.078,285	8.191.395,038
12AL033P34	6	1,66 / 1,00 ATENDE	83,18 / 86,59 ATENDE COM RESSALVA	0,85 / 0,25 ATENDE	2,58 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,34 / 1,00 ATENDE	2,90 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	649.960,536	8.191.180,917
12AL033P35	6	1,56 / 1,00 ATENDE	106,70 / 86,59 ATENDE	0,75 / 0,25 ATENDE	2,74 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,56 / 1,00 ATENDE	3,10 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.831,004	8.191.240,375
12AL033P38	4	1,56 / 1,00 ATENDE	108,39 / 39,47 ATENDE	0,42 / 0,25 ATENDE	2,58 / 1,20 ATENDE	3,05 ATENDE	2,83 / 1,00 ATENDE	2,60 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.987,145	8.191.278,975
12AL033P39	9	2,20 / 1,33 ATENDE	463,38 / 258,66 ATENDE	0,39 / 0,30 ATENDE	3,30 / 1,20 ATENDE	2,50 ATENDE	4,37 / 1,00 ATENDE	3,00 / 3,00 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.100,232	8.191.327,761
12AL033P40	6	1,96 / 1,00 ATENDE	144,28 / 86,59 ATENDE	0,74 / 0,25 ATENDE	2,98 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,63 / 1,00 ATENDE	2,80 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.659,468	8.191.353,619
12AL033P41	6	1,72 / 1,00 ATENDE	131,01 / 86,59 ATENDE	0,46 / 0,25 ATENDE	2,61 / 1,20 ATENDE	3,63 ATENDE	7,14 / 1,00 ATENDE	2,50 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.622,351	8.191.241,192

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

BARRAGINHA	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA CONTR. MÁX. (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARG. CRISTA (M)	TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT.	CONCLUSÃO GERAL	E (M)	N (M)
12AL033P42	6	1,72 / 1,00 ATENDE	120,26 / 86,59 ATENDE	0,58 / 0,25 ATENDE	2,30 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	3,36 / 1,00 ATENDE	3,40 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	651.224,512	8.192.673,027
12AL033P43	6	1,62 / 1,00 ATENDE	81,52 / 86,59 ATENDE COM RESSALVA	0,47 / 0,25 ATENDE	2,75 / 1,20 ATENDE	3,63 ATENDE	3,00 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	651.291,630	8.192.645,588

CRITÉRIOS: PROF. MÍNIMA 1,00 M (RAIO < 9 M) OU 1,33 M; VOLUME MÍNIMO 39,47 / 86,59 / 258,66 / 456,58 M³ (RAIO 4 / 6 / 9 / 12 M), ATÉ 10% ABAIXO = ATENDE COM RESSALVA; PROF. DO VERTEDOURO 0,25 / 0,30 M; LARGURA DO VERTEDOURO 1,20 M; DISTÂNCIA VERTEDOURO–ATERRO 1,00 M; CRISTA 2,50 / 3,00 M; ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO PELA TABELA DE VERTEDORES (INHUMAS/GO, TR 50 ANOS, 60 MIN). VOLUME = Π·PROF·(3·(D1/2)·(D2/2)+PROF²)/6.

4. AÇÕES DE CORREÇÃO

BARRAGINHA	CONCLUSÃO	AÇÃO DE CORREÇÃO
TODAS AS BARRAGINHAS ESTÃO APROVADAS — NENHUMA AÇÃO DE CORREÇÃO.		

4.1 HISTÓRICO DE RECONFERÊNCIA (ANTES × DEPOIS)

RODADA	BARRAGINHA	CONCLUSÃO ANTES	PROF. ANTES → ATUAL	VOLUME ANTES → ATUAL	PROF. VERT. ANTES → ATUAL	CONCLUSÃO ATUAL
R02	12AL033P11	CORRIGIR	1,16 → 1,72	58,73 → 88,52	0,88 → 0,83	ATENDE COM RESSALVA
R02	12AL033P12	CORRIGIR	1,36 → 2,28	49,94 → 87,72	0,78 → 0,78	ATENDE COM RESSALVA
R02	12AL033P13	CORRIGIR	1,47 → 1,99	63,59 → 88,03	0,82 → 0,82	ATENDE COM RESSALVA
R02	12AL033P14	CORRIGIR	1,14 → 2,47	39,53 → 91,25	0,82 → 0,94	ATENDE COM RESSALVA
R02	12AL033P15	CORRIGIR	1,45 → 1,77	71,85 → 88,67	0,56 → 0,45	ATENDE COM RESSALVA
R02 – BASE REOCUPADA NA COORDENADA CONHECIDA – CORREÇÃO DE CAMPO						
R03 23/10/2026	12AL033P39	CORRIGIR	2,07 → 2,20	155,94 → 463,38	0,37 → 0,39	ATENDE
R03 EM 23/10/2026 – BASE REOCUPADA NA COORDENADA CONHECIDA						

4.2 BACIAS RECONFERIDAS — DADOS NOVOS × ANTERIORES (COORDENADAS E COTAS)

BACIA	PONTO	LESTE ANTERIOR	NORTE ANTERIOR	COTA ANTERIOR	LESTE NOVO	NORTE NOVO	COTA NOVA	Δ HORIZ. (CM)	Δ COTA (CM)	SITUAÇÃO
BASE (PPP IBGE) R02	BASE	651.308,718	8.194.200,673	1.013,610	651.308,718	8.194.200,673	1.013,610	0,0	0,0	REOCUPADA NO MARCO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

BACIA	PONTO	LESTE ANTERIOR	NORTE ANTERIOR	COTA ANTERIOR	LESTE NOVO	NORTE NOVO	COTA NOVA	Δ HORIZ. (CM)	Δ COTA (CM)	SITUAÇÃO
P11 R02	1V	651.593,565	8.193.418,268	952,114	**651.593,637**	**8.193.418,340**	**952,094**	10,2	-2,0	ATENDE COM RESSALVA
	2V	651.593,391	8.193.416,983	952,218	**651.593,463**	**8.193.417,055**	**952,168**	10,2	-5,0	
	3V	651.594,387	8.193.419,151	952,098	**651.594,459**	**8.193.419,223**	**952,026**	10,2	-7,2	
	4V	651.595,946	8.193.419,488	952,534	**651.596,018**	**8.193.419,560**	**952,457**	10,2	-7,7	
	5C	651.597,678	8.193.421,328	952,785	**651.597,750**	**8.193.421,400**	**952,710**	10,2	-7,5	
	6C	651.595,187	8.193.425,807	952,997	**651.595,259**	**8.193.425,879**	**952,925**	10,2	-7,2	
	7C	651.590,791	8.193.428,290	953,337	**651.590,863**	**8.193.428,362**	**953,261**	10,2	-7,6	
	8C	651.585,918	8.193.429,974	953,784	**651.585,990**	**8.193.430,046**	**953,709**	10,2	-7,5	
	9DL	651.582,073	8.193.417,203	952,113	**651.582,145**	**8.193.417,275**	**952,036**	10,2	-7,7	
	10DL	651.591,387	8.193.424,136	952,161	**651.591,459**	**8.193.424,208**	**952,082**	10,2	-7,9	
	11DT	651.591,548	8.193.415,942	952,169	**651.591,620**	**8.193.416,014**	**952,097**	10,2	-7,2	
	12DT	651.585,547	8.193.425,089	952,117	**651.585,619**	**8.193.425,161**	**952,047**	10,2	-7,0	
	13F	651.587,157	8.193.419,636	950,953	**651.587,229**	**8.193.419,708**	**950,373**	10,2	-58,0	
P12 R02	1V	651.004,949	8.192.841,618	940,636	**651.005,031**	**8.192.841,693**	**940,636**	11,1	0,0	ATENDE COM RESSALVA
	2V	651.003,412	8.192.841,699	940,937	**651.003,494**	**8.192.841,774**	**940,937**	11,1	0,0	
	3V	651.005,939	8.192.841,298	940,632	**651.006,021**	**8.192.841,373**	**940,632**	11,1	0,0	
	4V	651.006,360	8.192.842,120	940,962	**651.006,442**	**8.192.842,195**	**940,962**	11,1	0,0	
	5C	651.008,961	8.192.843,524	941,536	**651.009,043**	**8.192.843,599**	**941,536**	11,1	0,0	
	6C	651.013,770	8.192.840,190	941,436	**651.013,852**	**8.192.840,265**	**941,436**	11,1	0,0	
	7C	651.013,360	8.192.831,804	941,419	**651.013,442**	**8.192.831,879**	**941,419**	11,1	0,0	
	8C	651.005,661	8.192.828,753	941,428	**651.005,743**	**8.192.828,828**	**941,428**	11,1	0,0	
	9DL	651.001,872	8.192.837,699	940,633	**651.001,954**	**8.192.837,774**	**940,633**	11,1	0,0	
	10DL	651.011,352	8.192.835,123	940,634	**651.011,434**	**8.192.835,198**	**940,634**	11,1	0,0	
	11DT	651.009,089	8.192.840,548	940,635	**651.009,171**	**8.192.840,623**	**940,635**	11,1	0,0	
	12DT	651.005,672	8.192.831,934	940,632	**651.005,754**	**8.192.832,009**	**940,632**	11,1	0,0	
	13F	651.006,574	8.192.836,541	939,276	**651.006,656**	**8.192.836,616**	**938,356**	11,1	-92,0	

USO EXCLUSIVO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

BACIA	PONTO	LESTE ANTERIOR	NORTE ANTERIOR	COTA ANTERIOR	LESTE NOVO	NORTE NOVO	COTA NOVA	Δ HORIZ. (CM)	Δ COTA (CM)	SITUAÇÃO
P13 R02	1V	651.017,396	8.192.779,420	940,404	**651.017,488**	**8.192.779,472**	**940,404**	10,6	0,0	ATENDE COM RESSALVA
	2V	651.016,022	8.192.778,905	940,783	**651.016,114**	**8.192.778,957**	**940,783**	10,6	0,0	
	3V	651.018,155	8.192.779,905	940,383	**651.018,247**	**8.192.779,957**	**940,383**	10,6	0,0	
	4V	651.018,968	8.192.780,005	940,784	**651.019,060**	**8.192.780,057**	**940,784**	10,6	0,0	
	5C	651.021,511	8.192.779,607	941,059	**651.021,603**	**8.192.779,659**	**941,059**	10,6	0,0	
	6C	651.025,720	8.192.784,504	941,225	**651.025,812**	**8.192.784,556**	**941,225**	10,6	0,0	
	7C	651.023,857	8.192.791,168	941,406	**651.023,949**	**8.192.791,220**	**941,406**	10,6	0,0	
	8C	651.018,608	8.192.793,997	941,624	**651.018,700**	**8.192.794,049**	**941,624**	10,6	0,0	
	9DL	651.011,703	8.192.785,496	940,390	**651.011,795**	**8.192.785,548**	**940,390**	10,6	0,0	
	10DL	651.021,722	8.192.788,708	940,435	**651.021,814**	**8.192.788,760**	**940,435**	10,6	0,0	
	11DT	651.019,717	8.192.781,174	940,389	**651.019,809**	**8.192.781,226**	**940,389**	10,6	0,0	
	12DT	651.014,709	8.192.790,099	940,345	**651.014,801**	**8.192.790,151**	**940,345**	10,6	0,0	
	13F	651.019,161	8.192.785,141	938,939	**651.019,253**	**8.192.785,193**	**938,419**	10,6	-52,0	
P14 R02	1V	650.836,873	8.192.908,233	953,111	**650.836,915**	**8.192.908,315**	**953,111**	9,2	0,0	ATENDE COM RESSALVA
	2V	650.835,671	8.192.908,085	953,184	**650.835,713**	**8.192.908,167**	**953,184**	9,2	0,0	
	3V	650.837,981	8.192.909,632	953,207	**650.838,023**	**8.192.909,714**	**953,207**	9,2	0,0	
	4V	650.838,876	8.192.909,769	953,636	**650.838,918**	**8.192.909,851**	**953,636**	9,2	0,0	
	5C	650.840,664	8.192.911,353	953,799	**650.840,706**	**8.192.911,435**	**953,799**	9,2	0,0	
	6C	650.846,829	8.192.909,702	953,934	**650.846,871**	**8.192.909,784**	**954,054**	9,2	12,0	
	7C	650.849,903	8.192.904,287	954,207	**650.849,945**	**8.192.904,369**	**954,357**	9,2	15,0	
	8C	650.843,363	8.192.896,434	954,496	**650.843,405**	**8.192.896,516**	**954,676**	9,2	18,0	
	9DL	650.837,009	8.192.902,875	953,116	**650.837,051**	**8.192.902,957**	**953,116**	9,2	0,0	
	10DL	650.846,033	8.192.903,272	953,101	**650.846,075**	**8.192.903,354**	**953,101**	9,2	0,0	
	11DT	650.841,771	8.192.909,148	953,112	**650.841,813**	**8.192.909,230**	**953,112**	9,2	0,0	
	12DT	650.841,321	8.192.899,619	953,110	**650.841,363**	**8.192.899,701**	**953,110**	9,2	0,0	
	13F	650.842,553	8.192.904,504	951,966	**650.842,595**	**8.192.904,586**	**950,646**	9,2	-132,0	

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

BACIA	PONTO	LESTE ANTERIOR	NORTE ANTERIOR	COTA ANTERIOR	LESTE NOVO	NORTE NOVO	COTA NOVA	Δ HORIZ. (CM)	Δ COTA (CM)	SITUAÇÃO
P15 R02	1V	650.973,792	8.192.952,162	936,802	**650.973,884**	**8.192.952,250**	**936,802**	12,7	0,0	ATENDE COM RESSALVA
	2V	650.972,127	8.192.952,691	936,951	**650.972,219**	**8.192.952,779**	**936,951**	12,7	0,0	
	3V	650.975,008	8.192.953,454	936,900	**650.975,100**	**8.192.953,542**	**936,900**	12,7	0,0	
	4V	650.975,477	8.192.953,867	937,235	**650.975,569**	**8.192.953,955**	**937,235**	12,7	0,0	
	5C	650.978,347	8.192.955,532	937,553	**650.978,439**	**8.192.955,620**	**937,553**	12,7	0,0	
	6C	650.983,305	8.192.952,704	937,365	**650.983,397**	**8.192.952,792**	**937,247**	12,7	-11,8	
	7C	650.985,462	8.192.945,975	937,455	**650.985,554**	**8.192.946,063**	**937,580**	12,7	12,5	
	8C	650.977,354	8.192.938,741	937,697	**650.977,446**	**8.192.938,829**	**937,915**	12,7	21,8	
	9DL	650.972,132	8.192.944,817	936,798	**650.972,224**	**8.192.944,905**	**936,798**	12,7	0,0	
	10DL	650.982,805	8.192.948,732	936,802	**650.982,897**	**8.192.948,820**	**936,802**	12,7	0,0	
	11DT	650.978,044	8.192.952,936	936,792	**650.978,136**	**8.192.953,024**	**936,792**	12,7	0,0	
	12DT	650.976,192	8.192.942,234	936,806	**650.976,284**	**8.192.942,322**	**936,806**	12,7	0,0	
	13F	650.979,115	8.192.947,164	935,353	**650.979,207**	**8.192.947,252**	**935,033**	12,7	-32,0	
BASE (PPP IBGE) R03 23/10/2026	BASE	650.256,916	8.191.182,153	959,970	**650.256,917**	**8.191.182,153**	**959,970**	0,1	0,0	REOCUPADA NO MARCO
P39 R03 23/10/2026	1V	649.783,607	8.191.410,259	920,357	**650.100,232**	**8.191.327,761**	**937,972**	32719,6	1761,5	ATENDE
	2V	649.783,851	8.191.409,012	920,442	**650.100,006**	**8.191.325,673**	**938,234**	32695,5	1779,2	
	3V	649.783,142	8.191.411,524	920,401	**650.100,896**	**8.191.328,854**	**938,064**	32833,2	1766,3	
	4V	649.783,868	8.191.411,780	920,708	**650.101,746**	**8.191.329,903**	**938,634**	32825,3	1792,6	
	5C	649.784,283	8.191.415,004	921,131	**650.105,650**	**8.191.331,875**	**939,981**	33194,5	1885,0	
	6C	649.782,810	8.191.420,016	920,826	**650.098,125**	**8.191.345,557**	**938,362**	32398,7	1753,6	
	7C	649.776,391	8.191.422,960	920,726	**650.084,999**	**8.191.346,588**	**938,402**	31791,8	1767,6	
	8C	649.765,696	8.191.422,597	921,090	**650.071,419**	**8.191.337,635**	**938,607**	31730,9	1751,7	
	9DL	649.768,445	8.191.410,031	920,376	**650.082,359**	**8.191.325,242**	**937,980**	32516,3	1760,4	
	10DL	649.775,288	8.191.420,723	920,347	**650.087,106**	**8.191.343,619**	**937,966**	32120,9	1761,9	
	11DT	649.781,041	8.191.413,515	920,343	**650.102,389**	**8.191.334,045**	**937,990**	33102,9	1764,7	
	12DT	649.766,568	8.191.415,659	920,360	**650.074,682**	**8.191.337,018**	**937,970**	31799,2	1761,0	
	13F	649.777,421	8.191.415,748	918,283	**650.090,588**	**8.191.339,348**	**935,768**	32235,2	1748,5	

BASE CORRIGIDA PELO PPP DO IBGE — MARCO 03315790 — ALTURA DA ANTENA 2,000 M — SESSÃO 20/10/2026 11:11 A 15:11. BASE: ANTERIOR = COORDENADA CONHECIDA (CORRIGIDA PELO PPP); NOVO = BASE OCUPADA NA RECONFERÊNCIA (TXT). PONTOS: ANTERIOR = COORDENADAS DA COLETA ANTES DA RECONFERÊNCIA (A QUE FOI REPROVADA OU PEDIU CORREÇÃO). NOVO = ÚLTIMA RECONFERÊNCIA DA BACIA. COORDENADAS SIRGAS 2000 / UTM; COTAS EM METROS.

5. PROCESSAMENTO DE DADOS – BASE DE DADOS

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
BASE	12AL033 – BASE 01	651307,307	8194197,560	1017,454	651308,718	8194200,673	1013,610	0,001	0,004	0,007	BASE (REF)
BASE	12AL033 – BASE 02	650601,213	8193093,768	982,530	650601,902	8193094,780	983,070	0,000	0,000	0,000	BASE (REF)
BASE	12AL033 – BASE 03	652092,106	8194192,798	985,800	652092,638	8194193,165	983,540	0,000	0,000	0,000	BASE (REF)

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
BASE	12AL033 – BASE 04	650256,768	8191180,950	959,871	650256,916	8191182,153	959,970	0,005	0,039	0,022	BASE (REF)
1V	12AL033P01	651577,724	8193857,975	992,972	651579,135	8193861,088	989,128	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P01	651577,246	8193858,938	993,127	651578,657	8193862,051	989,283	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P01	651577,935	8193857,046	993,025	651579,346	8193860,159	989,181	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P01	651579,731	8193856,371	993,542	651581,142	8193859,484	989,698	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P01	651581,279	8193854,082	993,601	651582,690	8193857,195	989,757	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P01	651579,932	8193848,203	993,517	651581,343	8193851,316	989,673	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P01	651574,749	8193843,921	993,503	651576,160	8193847,034	989,659	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P01	651567,352	8193843,890	993,526	651568,763	8193847,003	989,682	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P01	651565,273	8193857,239	992,971	651566,684	8193860,352	989,127	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P01	651574,962	8193848,034	992,798	651576,373	8193851,147	988,954	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P01	651574,643	8193858,484	992,795	651576,054	8193861,597	988,951	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P01	651567,833	8193847,464	992,792	651569,244	8193850,577	988,948	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P01	651572,506	8193853,129	991,109	651573,917	8193856,242	987,265	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P02	651664,410	8193778,429	978,114	651665,821	8193781,542	974,270	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P02	651663,706	8193779,393	978,412	651665,117	8193782,506	974,568	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P02	651664,817	8193777,347	978,240	651666,228	8193780,460	974,396	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P02	651663,553	8193775,150	978,559	651664,964	8193778,263	974,715	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P02	651664,164	8193772,145	978,751	651665,575	8193775,258	974,907	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P02	651668,078	8193769,106	978,760	651669,489	8193772,219	974,916	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P02	651671,641	8193769,341	979,000	651673,052	8193772,454	975,156	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P02	651676,312	8193770,731	979,385	651677,723	8193773,844	975,541	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P02	651674,893	8193787,198	978,222	651676,304	8193790,311	974,378	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P02	651668,971	8193772,830	978,165	651670,382	8193775,943	974,321	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P02	651668,851	8193783,612	978,171	651670,262	8193786,725	974,327	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P02	651676,394	8193773,221	978,110	651677,805	8193776,334	974,266	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P02	651672,288	8193779,285	976,452	651673,699	8193782,398	972,608	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P03	651743,280	8193679,457	970,295	651744,691	8193682,570	966,451	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P03	651744,197	8193680,742	970,526	651745,608	8193683,855	966,682	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P03	651742,981	8193678,287	970,216	651744,392	8193681,400	966,372	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P03	651741,873	8193678,533	970,655	651743,284	8193681,646	966,811	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P03	651736,109	8193676,869	970,851	651737,520	8193679,982	967,007	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P03	651736,352	8193670,795	970,854	651737,763	8193673,908	967,010	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P03	651740,481	8193665,375	970,705	651741,892	8193668,488	966,861	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
8C	12AL033P03	651747,559	8193661,816	970,794	651748,970	8193664,929	966,950	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P03	651753,423	8193675,579	970,311	651754,834	8193678,692	966,467	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P03	651741,224	8193668,050	970,299	651742,635	8193671,163	966,455	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P03	651739,785	8193676,704	970,297	651741,196	8193679,817	966,453	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P03	651748,834	8193664,984	970,293	651750,245	8193668,097	966,449	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P03	651747,528	8193671,667	968,624	651748,939	8193674,780	964,780	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P04	651813,800	8194480,756	984,258	651815,211	8194483,869	980,414	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P04	651813,640	8194479,556	984,286	651815,051	8194482,669	980,442	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P04	651814,269	8194481,844	984,390	651815,680	8194484,957	980,546	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P04	651812,477	8194483,163	984,781	651813,888	8194486,276	980,937	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P04	651813,132	8194485,482	984,868	651814,543	8194488,595	981,024	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P04	651816,149	8194490,518	984,852	651817,560	8194493,631	981,008	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P04	651821,454	8194494,135	984,921	651822,865	8194497,248	981,077	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P04	651829,668	8194492,567	985,004	651831,079	8194495,680	981,160	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P04	651819,516	8194475,124	984,560	651820,927	8194478,237	980,716	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P04	651824,439	8194490,182	984,250	651825,850	8194493,295	980,406	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P04	651815,143	8194483,313	984,274	651816,554	8194486,426	980,430	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P04	651828,321	8194487,159	984,258	651829,732	8194490,272	980,414	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P04	651821,824	8194484,318	982,516	651823,235	8194487,431	978,672	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P09	651481,501	8193950,531	997,066	651482,912	8193953,644	993,222	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P09	651481,161	8193951,358	997,413	651482,572	8193954,471	993,569	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P09	651481,720	8193949,551	997,108	651483,131	8193952,664	993,264	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P09	651480,766	8193948,062	997,653	651482,177	8193951,175	993,809	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P09	651479,604	8193943,541	997,698	651481,015	8193946,654	993,854	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P09	651485,012	8193938,063	997,600	651486,423	8193941,176	993,756	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P09	651491,965	8193938,945	997,915	651493,376	8193942,058	994,071	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P09	651499,569	8193943,804	998,277	651500,980	8193946,917	994,433	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P09	651495,427	8193957,686	997,071	651496,838	8193960,799	993,227	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P09	651488,772	8193941,644	997,063	651490,183	8193944,757	993,219	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P09	651481,398	8193946,351	997,062	651482,809	8193949,464	993,218	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P09	651496,127	8193948,864	997,060	651497,538	8193951,977	993,216	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P09	651487,578	8193948,681	995,038	651488,989	8193951,794	991,194	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P17	650831,956	8193442,653	976,259	650833,367	8193445,766	972,415	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P17	650833,066	8193443,613	976,579	650834,477	8193446,726	972,735	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
3V	12AL033P17	650831,309	8193441,586	976,213	650832,720	8193444,699	972,369	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P17	650830,944	8193441,684	976,653	650832,355	8193444,797	972,809	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P17	650829,933	8193439,293	977,265	650831,344	8193442,406	973,421	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P17	650824,986	8193437,106	977,459	650826,397	8193440,219	973,615	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P17	650819,206	8193438,017	977,439	650820,617	8193441,130	973,595	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P17	650814,380	8193442,585	977,640	650815,791	8193445,698	973,796	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P17	650827,409	8193451,120	976,265	650828,820	8193454,233	972,421	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P17	650819,501	8193441,921	976,265	650820,912	8193445,034	972,421	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P17	650830,225	8193446,535	976,253	650831,636	8193449,648	972,409	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P17	650815,637	8193446,941	977,254	650817,048	8193450,054	973,410	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P17	650824,251	8193444,872	974,988	650825,662	8193447,985	971,144	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P18	651040,642	8193720,077	984,761	651042,053	8193723,190	980,917	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P18	651039,467	8193720,439	984,884	651040,878	8193723,552	981,040	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P18	651041,978	8193720,077	984,816	651043,389	8193723,190	980,972	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P18	651042,403	8193719,952	985,282	651043,814	8193723,065	981,438	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P18	651043,821	8193718,660	985,535	651045,232	8193721,773	981,691	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P18	651048,248	8193721,397	985,506	651049,659	8193724,510	981,662	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P18	651051,240	8193728,585	985,642	651052,651	8193731,698	981,798	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P18	651048,862	8193735,753	986,184	651050,273	8193738,866	982,340	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P18	651038,284	8193730,253	984,773	651039,695	8193733,366	980,929	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P18	651048,547	8193726,518	984,753	651049,958	8193729,631	980,909	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P18	651043,098	8193721,398	984,753	651044,509	8193724,511	980,909	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P18	651044,137	8193733,305	984,721	651045,548	8193736,418	980,877	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P18	651043,437	8193729,289	983,251	651044,848	8193732,402	979,407	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P19	651034,947	8193823,144	985,735	651036,358	8193826,257	981,891	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P19	651033,801	8193823,395	985,793	651035,212	8193826,508	981,949	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P19	651036,343	8193822,831	985,714	651037,754	8193825,944	981,870	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P19	651036,901	8193823,008	986,381	651038,312	8193826,121	982,537	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P19	651038,452	8193821,912	986,639	651039,863	8193825,025	982,795	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P19	651041,706	8193818,478	986,844	651043,117	8193821,591	983,000	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P19	651042,915	8193813,710	986,952	651044,326	8193816,823	983,108	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P19	651041,680	8193808,289	986,972	651043,091	8193811,402	983,128	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P19	651029,261	8193811,954	985,731	651030,672	8193815,067	981,887	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P19	651039,155	8193814,955	985,724	651040,566	8193818,068	981,880	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
11DT	12AL033P19	651032,436	8193819,413	985,820	651033,847	8193822,526	981,976	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P19	651037,555	8193810,670	985,797	651038,966	8193813,783	981,953	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P19	651036,260	8193813,866	984,168	651037,671	8193816,979	980,324	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P20	650937,165	8193587,286	979,581	650938,576	8193590,399	975,737	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P20	650936,138	8193587,273	979,794	650937,549	8193590,386	975,950	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P20	650938,640	8193586,519	979,490	650940,051	8193589,632	975,646	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P20	650939,057	8193585,864	979,982	650940,468	8193588,977	976,138	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P20	650942,188	8193582,561	980,874	650943,599	8193585,674	977,030	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P20	650948,305	8193584,767	980,592	650949,716	8193587,880	976,748	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P20	650950,702	8193593,453	980,584	650952,113	8193596,566	976,740	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P20	650946,110	8193601,868	981,273	650947,521	8193604,981	977,429	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P20	650936,499	8193598,326	979,580	650937,910	8193601,439	975,736	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P20	650946,927	8193592,058	979,590	650948,338	8193595,171	975,746	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P20	650940,585	8193585,858	979,782	650941,996	8193588,971	975,938	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P20	650940,650	8193599,587	979,574	650942,061	8193602,700	975,730	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P20	650940,699	8193591,669	978,051	650942,110	8193594,782	974,207	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P21	651016,150	8193839,662	988,648	651017,561	8193842,775	984,804	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P21	651014,720	8193839,577	989,079	651016,131	8193842,690	985,235	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P21	651017,363	8193839,575	988,591	651018,774	8193842,688	984,747	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P21	651018,308	8193838,768	989,562	651019,719	8193841,881	985,718	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P21	651021,348	8193837,643	989,758	651022,759	8193840,756	985,914	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P21	651026,574	8193840,190	989,542	651027,985	8193843,303	985,698	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P21	651026,378	8193850,618	989,668	651027,789	8193853,731	985,824	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P21	651017,485	8193854,240	990,016	651018,896	8193857,353	986,172	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P21	651014,965	8193844,834	988,649	651016,376	8193847,947	984,805	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P21	651026,445	8193846,409	988,649	651027,856	8193849,522	984,805	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P21	651019,935	8193840,242	988,662	651021,346	8193843,355	984,818	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P21	651018,139	8193851,192	988,657	651019,550	8193854,305	984,813	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P21	651022,198	8193846,943	986,830	651023,609	8193850,056	982,986	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P22	651021,509	8194042,175	1002,237	651022,920	8194045,288	998,393	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P22	651020,386	8194042,651	1002,517	651021,797	8194045,764	998,673	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P22	651022,698	8194041,875	1002,133	651024,109	8194044,988	998,289	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P22	651023,434	8194041,948	1002,579	651024,845	8194045,061	998,735	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P22	651025,195	8194042,911	1003,199	651026,606	8194046,024	999,355	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
6C	12AL033P22	651029,829	8194043,204	1003,028	651031,240	8194046,317	999,184	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P22	651032,999	8194037,819	1002,578	651034,410	8194040,932	998,734	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P22	651030,712	8194030,757	1002,644	651032,123	8194033,870	998,800	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P22	651019,388	8194038,732	1002,232	651020,799	8194041,845	998,388	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P22	651032,305	8194037,788	1002,235	651033,716	8194040,901	998,391	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P22	651024,896	8194041,697	1002,225	651026,307	8194044,810	998,381	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P22	651028,219	8194030,721	1002,229	651029,630	8194033,834	998,385	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P22	651026,621	8194036,656	1000,181	651028,032	8194039,769	996,337	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P24	651240,727	8194134,099	1009,706	651242,138	8194137,212	1005,862	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P24	651241,979	8194133,573	1009,863	651243,390	8194136,686	1006,019	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P24	651239,489	8194133,918	1009,711	651240,900	8194137,031	1005,867	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P24	651238,792	8194134,052	1010,271	651240,203	8194137,165	1006,427	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P24	651233,780	8194131,820	1010,313	651235,191	8194134,933	1006,469	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P24	651228,722	8194135,867	1010,281	651230,133	8194138,980	1006,437	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P24	651228,391	8194140,665	1010,535	651229,802	8194143,778	1006,691	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P24	651229,967	8194145,892	1010,633	651231,378	8194149,005	1006,789	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P24	651245,173	8194141,417	1009,720	651246,584	8194144,530	1005,876	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P24	651231,657	8194142,164	1009,708	651233,068	8194145,277	1005,864	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P24	651236,588	8194134,258	1009,709	651237,999	8194137,371	1005,865	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P24	651238,157	8194147,251	1009,713	651239,568	8194150,364	1005,869	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P24	651237,336	8194140,491	1007,981	651238,747	8194143,604	1004,137	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P16	650794,341	8193287,989	949,824	650795,030	8193289,001	950,364	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P16	650792,645	8193288,518	950,117	650793,334	8193289,530	950,657	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P16	650795,314	8193287,902	949,877	650796,003	8193288,914	950,417	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P16	650795,967	8193288,497	950,301	650796,656	8193289,509	950,841	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P16	650800,427	8193291,603	950,495	650801,116	8193292,615	951,035	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P16	650806,089	8193288,510	950,165	650806,778	8193289,522	950,705	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P16	650807,737	8193281,900	950,179	650808,426	8193282,912	950,719	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P16	650804,211	8193276,462	950,556	650804,900	8193277,474	951,096	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P16	650794,160	8193283,511	949,823	650794,849	8193284,523	950,363	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P16	650805,478	8193283,097	949,819	650806,167	8193284,109	950,359	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P16	650799,628	8193289,716	949,823	650800,317	8193290,728	950,363	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P16	650801,974	8193278,646	949,829	650802,663	8193279,658	950,369	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P16	650800,793	8193284,547	948,691	650801,482	8193285,559	949,231	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
1V	12AL033P42	651223,823	8192672,015	935,524	651224,512	8192673,027	936,064	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P42	651223,432	8192670,959	935,638	651224,121	8192671,971	936,178	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P42	651224,179	8192673,137	935,536	651224,868	8192674,149	936,076	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P42	651223,659	8192674,090	935,905	651224,348	8192675,102	936,445	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P42	651223,299	8192677,431	936,428	651223,988	8192678,443	936,968	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P42	651231,456	8192680,657	936,191	651232,145	8192681,669	936,731	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P42	651240,186	8192675,260	936,102	651240,875	8192676,272	936,642	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P42	651237,775	8192666,007	936,566	651238,464	8192667,019	937,106	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P42	651230,185	8192665,967	935,529	651230,874	8192666,979	936,069	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P42	651233,792	8192677,997	935,529	651234,481	8192679,009	936,069	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P42	651224,711	8192676,307	935,512	651225,400	8192677,319	936,052	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P42	651236,259	8192668,685	935,523	651236,948	8192669,697	936,063	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P42	651233,027	8192671,495	933,801	651233,716	8192672,507	934,341	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P43	651290,941	8192644,576	931,864	651291,630	8192645,588	932,404	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P43	651289,898	8192643,457	932,106	651290,587	8192644,469	932,646	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P43	651291,207	8192645,877	931,847	651291,896	8192646,889	932,387	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P43	651291,925	8192646,591	932,237	651292,614	8192647,603	932,777	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P43	651293,059	8192649,364	932,543	651293,748	8192650,376	933,083	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P43	651297,160	8192651,737	932,407	651297,849	8192652,749	932,947	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P43	651304,243	8192647,919	932,331	651304,932	8192648,931	932,871	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P43	651305,622	8192639,933	932,657	651306,311	8192640,945	933,197	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P43	651294,496	8192639,216	931,864	651295,185	8192640,228	932,404	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P43	651301,016	8192647,159	931,863	651301,705	8192648,171	932,403	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P43	651293,717	8192647,619	931,863	651294,406	8192648,631	932,403	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P43	651301,657	8192638,428	931,862	651302,346	8192639,440	932,402	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P43	651299,313	8192643,688	930,246	651300,002	8192644,700	930,786	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P05	652023,351	8194297,643	972,231	652023,883	8194298,010	969,971	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P05	652022,462	8194296,659	972,425	652022,994	8194297,026	970,165	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P05	652023,768	8194299,042	972,282	652024,300	8194299,409	970,022	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P05	652024,418	8194299,196	972,689	652024,950	8194299,563	970,429	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P05	652025,661	8194301,112	973,031	652026,193	8194301,479	970,771	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P05	652031,929	8194301,924	973,354	652032,461	8194302,291	971,094	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P05	652037,736	8194297,115	973,510	652038,268	8194297,482	971,250	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P05	652038,328	8194286,033	973,743	652038,860	8194286,400	971,483	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
9DL	12AL033P05	652023,769	8194288,578	972,236	652024,301	8194288,945	969,976	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P05	652034,846	8194294,341	972,237	652035,378	8194294,708	969,977	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P05	652028,022	8194300,161	972,232	652028,554	8194300,528	969,972	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P05	652031,976	8194285,197	972,244	652032,508	8194285,564	969,984	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P05	652030,215	8194291,065	970,663	652030,747	8194291,432	968,403	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P06	652279,388	8194154,571	970,455	652279,920	8194154,938	968,195	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P06	652277,904	8194154,966	970,705	652278,436	8194155,333	968,445	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P06	652280,388	8194154,655	970,506	652280,920	8194155,022	968,246	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P06	652281,409	8194154,393	970,837	652281,941	8194154,760	968,577	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P06	652284,940	8194154,247	971,033	652285,472	8194154,614	968,773	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P06	652287,457	8194148,908	971,078	652287,989	8194149,275	968,818	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P06	652285,717	8194139,777	971,293	652286,249	8194140,144	969,033	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P06	652278,769	8194132,997	971,200	652279,301	8194133,364	968,940	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P06	652271,376	8194148,100	970,462	652271,908	8194148,467	968,202	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P06	652283,991	8194143,177	970,456	652284,523	8194143,544	968,196	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P06	652283,596	8194152,626	970,455	652284,128	8194152,993	968,195	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P06	652273,615	8194138,360	970,463	652274,147	8194138,727	968,203	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P06	652279,231	8194146,424	968,686	652279,763	8194146,791	966,426	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P07	652370,563	8194161,779	962,071	652371,095	8194162,146	959,811	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P07	652370,741	8194163,083	962,291	652371,273	8194163,450	960,031	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P07	652371,158	8194160,627	962,157	652371,690	8194160,994	959,897	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P07	652370,954	8194160,120	962,537	652371,486	8194160,487	960,277	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P07	652371,834	8194158,317	962,931	652372,366	8194158,684	960,671	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P07	652371,572	8194153,214	963,025	652372,104	8194153,581	960,765	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P07	652362,825	8194149,362	963,274	652363,357	8194149,729	961,014	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P07	652355,084	8194154,742	963,643	652355,616	8194155,109	961,383	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P07	652362,886	8194167,407	962,072	652363,418	8194167,774	959,812	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P07	652365,413	8194152,896	962,066	652365,945	8194153,263	959,806	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P07	652369,942	8194157,034	962,079	652370,474	8194157,401	959,819	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P07	652357,084	8194159,609	962,082	652357,616	8194159,976	959,822	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P07	652363,448	8194159,636	960,518	652363,980	8194160,003	958,258	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P08	652345,828	8194035,248	960,551	652346,360	8194035,615	958,291	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P08	652345,070	8194034,508	960,737	652345,602	8194034,875	958,477	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P08	652347,027	8194035,558	960,544	652347,559	8194035,925	958,284	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
4V	12AL033P08	652347,664	8194035,585	960,840	652348,196	8194035,952	958,580	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P08	652352,117	8194035,074	961,021	652352,649	8194035,441	958,761	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P08	652354,351	8194039,412	961,282	652354,883	8194039,779	959,022	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P08	652351,765	8194046,650	961,316	652352,297	8194047,017	959,056	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P08	652344,181	8194051,121	962,025	652344,713	8194051,488	959,765	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P08	652340,119	8194042,127	960,572	652340,651	8194042,494	958,312	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P08	652351,110	8194041,410	960,535	652351,642	8194041,777	958,275	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P08	652343,153	8194036,320	960,511	652343,685	8194036,687	958,251	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P08	652344,004	8194047,132	960,561	652344,536	8194047,499	958,301	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P08	652346,817	8194040,459	959,005	652347,349	8194040,826	956,745	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P25	650718,978	8191524,938	975,171	650719,126	8191526,141	975,270	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P25	650719,566	8191524,044	975,362	650719,714	8191525,247	975,461	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P25	650718,366	8191526,468	975,225	650718,514	8191527,671	975,324	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P25	650717,895	8191527,032	975,527	650718,043	8191528,235	975,626	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P25	650716,409	8191530,113	976,041	650716,557	8191531,316	976,140	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P25	650719,691	8191536,397	975,835	650719,839	8191537,600	975,934	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P25	650723,964	8191542,609	975,988	650724,112	8191543,812	976,087	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P25	650727,779	8191548,451	976,026	650727,927	8191549,654	976,125	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P25	650732,878	8191544,008	975,181	650733,026	8191545,211	975,280	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P25	650724,883	8191524,509	975,176	650725,031	8191525,712	975,275	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P25	650719,033	8191527,543	975,183	650719,181	8191528,746	975,282	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P25	650729,760	8191545,049	975,172	650729,908	8191546,252	975,271	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P25	650729,008	8191536,645	974,052	650729,156	8191537,848	974,151	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P27	650498,117	8191655,578	949,756	650498,265	8191656,781	949,855	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P27	650499,274	8191655,049	950,054	650499,422	8191656,252	950,153	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P27	650496,881	8191655,869	949,738	650497,029	8191657,072	949,837	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P27	650496,230	8191655,483	950,179	650496,378	8191656,686	950,278	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P27	650493,338	8191655,720	950,622	650493,486	8191656,923	950,721	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P27	650490,357	8191656,007	950,463	650490,505	8191657,210	950,562	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P27	650483,709	8191662,354	950,153	650483,857	8191663,557	950,252	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P27	650483,468	8191669,760	950,525	650483,616	8191670,963	950,624	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P27	650499,111	8191666,303	949,757	650499,259	8191667,506	949,856	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P27	650485,231	8191662,785	949,749	650485,379	8191663,988	949,848	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P27	650493,796	8191657,538	949,747	650493,944	8191658,741	949,846	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
12DT	12AL033P27	650489,001	8191670,598	949,765	650489,149	8191671,801	949,864	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P27	650490,960	8191664,645	947,345	650491,108	8191665,848	947,444	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P28	650472,820	8191239,099	962,870	650472,968	8191240,302	962,969	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P28	650473,605	8191237,990	963,005	650473,753	8191239,193	963,104	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P28	650472,361	8191240,150	963,038	650472,509	8191241,353	963,137	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P28	650472,809	8191241,561	963,353	650472,957	8191242,764	963,452	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P28	650470,640	8191244,925	963,764	650470,788	8191246,128	963,863	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P28	650463,569	8191244,636	963,449	650463,717	8191245,839	963,548	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P28	650458,820	8191238,338	963,401	650458,968	8191239,541	963,500	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P28	650457,787	8191231,659	963,594	650457,935	8191232,862	963,693	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P28	650472,981	8191231,460	962,853	650473,129	8191232,663	962,952	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P28	650462,231	8191240,240	962,838	650462,379	8191241,443	962,937	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P28	650470,074	8191242,335	962,828	650470,222	8191243,538	962,927	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P28	650461,054	8191232,698	962,796	650461,202	8191233,901	962,895	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P28	650467,161	8191237,836	960,667	650467,309	8191239,039	960,766	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P29	650410,365	8191257,459	957,172	650410,513	8191258,662	957,271	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P29	650410,444	8191256,330	957,354	650410,592	8191257,533	957,453	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P29	650410,033	8191258,989	957,078	650410,181	8191260,192	957,177	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P29	650409,967	8191259,479	957,493	650410,115	8191260,682	957,592	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P29	650408,371	8191261,749	957,877	650408,519	8191262,952	957,976	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P29	650406,328	8191264,238	957,811	650406,476	8191265,441	957,910	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P29	650405,381	8191267,558	957,744	650405,529	8191268,761	957,843	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P29	650415,742	8191276,807	957,984	650415,890	8191278,010	958,083	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P29	650418,438	8191261,301	957,164	650418,586	8191262,504	957,263	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P29	650409,106	8191270,477	957,167	650409,254	8191271,680	957,266	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P29	650410,159	8191263,131	957,166	650410,307	8191264,334	957,265	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P29	650419,374	8191272,054	957,163	650419,522	8191273,257	957,262	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P29	650413,909	8191268,798	955,367	650414,057	8191270,001	955,466	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P30	650329,717	8191224,465	952,558	650329,865	8191225,668	952,657	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P30	650330,133	8191223,361	952,743	650330,281	8191224,564	952,842	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P30	650329,591	8191225,909	952,604	650329,739	8191227,112	952,703	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P30	650329,786	8191226,178	952,993	650329,934	8191227,381	953,092	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P30	650330,553	8191228,816	953,274	650330,701	8191230,019	953,373	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P30	650325,815	8191230,748	953,180	650325,963	8191231,951	953,279	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
7C	12AL033P30	650319,333	8191229,954	953,022	650319,481	8191231,157	953,121	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P30	650312,571	8191226,193	953,295	650312,719	8191227,396	953,394	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P30	650322,017	8191215,796	952,538	650322,165	8191216,999	952,637	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P30	650320,218	8191227,658	952,551	650320,366	8191228,861	952,650	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P30	650328,340	8191226,448	952,552	650328,488	8191227,651	952,651	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P30	650314,742	8191223,207	952,569	650314,890	8191224,410	952,668	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P30	650323,599	8191222,481	950,644	650323,747	8191223,684	950,743	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P32	650109,041	8191336,935	937,932	650109,189	8191338,138	938,031	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P32	650109,823	8191336,321	938,075	650109,971	8191337,524	938,174	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P32	650107,606	8191337,492	937,860	650107,754	8191338,695	937,959	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P32	650106,880	8191337,882	938,546	650107,028	8191339,085	938,645	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P32	650104,976	8191339,295	938,898	650105,124	8191340,498	938,997	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P32	650100,935	8191343,078	938,581	650101,083	8191344,281	938,680	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P32	650087,673	8191344,942	938,265	650087,821	8191346,145	938,364	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P32	650072,345	8191338,940	938,461	650072,493	8191340,143	938,560	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P32	650086,088	8191325,218	937,927	650086,236	8191326,421	938,026	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P32	650089,440	8191342,201	937,939	650089,588	8191343,404	938,038	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P32	650101,948	8191336,495	937,930	650102,096	8191337,698	938,029	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P32	650074,581	8191332,765	937,957	650074,729	8191333,968	938,056	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P32	650091,512	8191338,433	935,597	650091,660	8191339,636	935,696	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P33	650078,137	8191393,835	931,912	650078,285	8191395,038	932,011	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P33	650076,644	8191393,446	932,173	650076,792	8191394,649	932,272	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P33	650078,899	8191394,301	931,943	650079,047	8191395,504	932,042	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P33	650079,505	8191394,304	932,344	650079,653	8191395,507	932,443	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P33	650080,798	8191397,669	932,514	650080,946	8191398,872	932,613	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P33	650085,032	8191399,857	932,531	650085,180	8191401,060	932,630	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P33	650090,672	8191400,623	932,602	650090,820	8191401,826	932,701	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P33	650097,146	8191398,632	932,783	650097,294	8191399,835	932,882	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P33	650089,251	8191385,290	931,919	650089,399	8191386,493	932,018	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P33	650090,118	8191397,523	931,898	650090,266	8191398,726	931,997	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P33	650082,208	8191394,070	931,935	650082,356	8191395,273	932,034	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P33	650096,040	8191392,867	931,908	650096,188	8191394,070	932,007	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P33	650090,129	8191392,473	930,246	650090,277	8191393,676	930,345	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P34	649960,388	8191179,714	936,982	649960,536	8191180,917	937,081	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
2V	12AL033P34	649959,575	8191178,545	937,248	649959,723	8191179,748	937,347	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P34	649960,531	8191180,936	937,091	649960,679	8191182,139	937,190	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P34	649960,554	8191181,269	937,498	649960,702	8191182,472	937,597	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P34	649960,804	8191183,599	937,804	649960,952	8191184,802	937,903	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P34	649963,597	8191183,820	937,831	649963,745	8191185,023	937,930	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P34	649968,046	8191184,299	938,050	649968,194	8191185,502	938,149	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P34	649974,071	8191184,208	938,263	649974,219	8191185,411	938,362	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P34	649972,354	8191170,351	937,004	649972,502	8191171,554	937,103	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P34	649968,795	8191180,581	936,997	649968,943	8191181,784	937,096	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P34	649964,586	8191175,120	936,983	649964,734	8191176,323	937,082	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P34	649975,043	8191179,727	936,967	649975,191	8191180,930	937,066	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P34	649971,629	8191177,888	935,320	649971,777	8191179,091	935,419	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P35	649830,856	8191239,172	933,857	649831,004	8191240,375	933,956	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P35	649829,289	8191240,074	934,085	649829,437	8191241,277	934,184	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P35	649831,690	8191238,747	933,970	649831,838	8191239,950	934,069	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P35	649831,798	8191238,547	934,428	649831,946	8191239,750	934,527	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P35	649834,311	8191238,057	934,590	649834,459	8191239,260	934,689	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P35	649838,062	8191238,657	934,606	649838,210	8191239,860	934,705	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P35	649841,576	8191237,651	934,622	649841,724	8191238,854	934,721	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P35	649847,798	8191230,973	935,169	649847,946	8191232,176	935,268	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P35	649833,561	8191221,656	933,853	649833,709	8191222,859	933,952	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P35	649841,488	8191235,102	933,848	649841,636	8191236,305	933,947	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P35	649834,423	8191234,544	933,851	649834,571	8191235,747	933,950	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P35	649843,740	8191228,847	933,843	649843,888	8191230,050	933,942	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P35	649839,592	8191231,025	932,293	649839,740	8191232,228	932,392	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P38	649986,997	8191277,772	932,247	649987,145	8191278,975	932,346	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P38	649988,316	8191278,176	932,541	649988,464	8191279,379	932,640	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P38	649985,941	8191277,169	932,244	649986,089	8191278,372	932,343	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P38	649985,620	8191277,028	932,616	649985,768	8191278,231	932,715	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P38	649982,878	8191277,737	932,801	649983,026	8191278,940	932,900	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P38	649979,932	8191274,576	932,668	649980,080	8191275,779	932,767	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P38	649976,981	8191267,105	932,805	649977,129	8191268,308	932,904	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P38	649983,403	8191256,909	933,388	649983,551	8191258,112	933,487	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P38	649989,875	8191263,733	932,243	649990,023	8191264,936	932,342	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
10DL	12AL033P38	649980,270	8191270,181	932,264	649980,418	8191271,384	932,363	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P38	649989,642	8191274,367	932,267	649989,790	8191275,570	932,366	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P38	649981,244	8191261,946	932,230	649981,392	8191263,149	932,329	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P38	649983,673	8191266,984	930,685	649983,821	8191268,187	930,784	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P40	649659,320	8191352,416	923,437	649659,468	8191353,619	923,536	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P40	649657,379	8191352,005	923,588	649657,527	8191353,208	923,687	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P40	649660,108	8191353,209	923,455	649660,256	8191354,412	923,554	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P40	649660,127	8191353,827	923,804	649660,275	8191355,030	923,903	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P40	649661,908	8191355,758	924,093	649662,056	8191356,961	924,192	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P40	649665,433	8191358,435	924,175	649665,581	8191359,638	924,274	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P40	649674,597	8191359,639	924,550	649674,745	8191360,842	924,649	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P40	649681,403	8191353,097	925,106	649681,551	8191354,300	925,205	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P40	649670,772	8191344,981	923,433	649670,920	8191346,184	923,532	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P40	649669,909	8191357,418	923,433	649670,057	8191358,621	923,532	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P40	649663,122	8191353,715	923,437	649663,270	8191354,918	923,536	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P40	649677,256	8191349,958	923,454	649677,404	8191351,161	923,553	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P40	649666,905	8191351,848	921,477	649667,053	8191353,051	921,576	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P41	649622,203	8191239,989	932,399	649622,351	8191241,192	932,498	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL033P41	649623,930	8191240,102	932,794	649624,078	8191241,305	932,893	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL033P41	649621,316	8191240,084	932,505	649621,464	8191241,287	932,604	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL033P41	649620,962	8191239,938	932,915	649621,110	8191241,141	933,014	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL033P41	649617,173	8191245,993	933,096	649617,321	8191247,196	933,195	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL033P41	649612,450	8191246,221	932,858	649612,598	8191247,424	932,957	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL033P41	649604,962	8191240,084	932,924	649605,110	8191241,287	933,023	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL033P41	649605,371	8191231,232	933,355	649605,519	8191232,435	933,454	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL033P41	649616,450	8191231,576	932,407	649616,598	8191232,779	932,506	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL033P41	649609,791	8191242,522	932,379	649609,939	8191243,725	932,478	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL033P41	649618,416	8191242,537	932,389	649618,564	8191243,740	932,488	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL033P41	649608,907	8191231,120	932,388	649609,055	8191232,323	932,487	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL033P41	649611,727	8191236,628	930,682	649611,875	8191237,831	930,781	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL033P11	651593,637	8193418,340	952,094	651593,637	8193418,340	952,094	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
2V	12AL033P11	651593,463	8193417,055	952,168	651593,463	8193417,055	952,168	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
3V	12AL033P11	651594,459	8193419,223	952,026	651594,459	8193419,223	952,026	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
4V	12AL033P11	651596,018	8193419,560	952,457	651596,018	8193419,560	952,457	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
5C	12AL033P11	651597,750	8193421,400	952,710	651597,750	8193421,400	952,710	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
6C	12AL033P11	651595,259	8193425,879	952,925	651595,259	8193425,879	952,925	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
7C	12AL033P11	651590,863	8193428,362	953,261	651590,863	8193428,362	953,261	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
8C	12AL033P11	651585,990	8193430,046	953,709	651585,990	8193430,046	953,709	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
9DL	12AL033P11	651582,145	8193417,275	952,036	651582,145	8193417,275	952,036	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
10DL	12AL033P11	651591,459	8193424,208	952,082	651591,459	8193424,208	952,082	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
11DT	12AL033P11	651591,620	8193416,014	952,097	651591,620	8193416,014	952,097	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
12DT	12AL033P11	651585,619	8193425,161	952,047	651585,619	8193425,161	952,047	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
13F	12AL033P11	651587,229	8193419,708	950,373	651587,229	8193419,708	950,373	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
1V	12AL033P12	651005,031	8192841,693	940,636	651005,031	8192841,693	940,636	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
2V	12AL033P12	651003,494	8192841,774	940,937	651003,494	8192841,774	940,937	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
3V	12AL033P12	651006,021	8192841,373	940,632	651006,021	8192841,373	940,632	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
4V	12AL033P12	651006,442	8192842,195	940,962	651006,442	8192842,195	940,962	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
5C	12AL033P12	651009,043	8192843,599	941,536	651009,043	8192843,599	941,536	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
6C	12AL033P12	651013,852	8192840,265	941,436	651013,852	8192840,265	941,436	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
7C	12AL033P12	651013,442	8192831,879	941,419	651013,442	8192831,879	941,419	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
8C	12AL033P12	651005,743	8192828,828	941,428	651005,743	8192828,828	941,428	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
9DL	12AL033P12	651001,954	8192837,774	940,633	651001,954	8192837,774	940,633	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
10DL	12AL033P12	651011,434	8192835,198	940,634	651011,434	8192835,198	940,634	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
11DT	12AL033P12	651009,171	8192840,623	940,635	651009,171	8192840,623	940,635	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
12DT	12AL033P12	651005,754	8192832,009	940,632	651005,754	8192832,009	940,632	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
13F	12AL033P12	651006,656	8192836,616	938,356	651006,656	8192836,616	938,356	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
1V	12AL033P13	651017,488	8192779,472	940,404	651017,488	8192779,472	940,404	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
2V	12AL033P13	651016,114	8192778,957	940,783	651016,114	8192778,957	940,783	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
3V	12AL033P13	651018,247	8192779,957	940,383	651018,247	8192779,957	940,383	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
4V	12AL033P13	651019,060	8192780,057	940,784	651019,060	8192780,057	940,784	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
5C	12AL033P13	651021,603	8192779,659	941,059	651021,603	8192779,659	941,059	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
6C	12AL033P13	651025,812	8192784,556	941,225	651025,812	8192784,556	941,225	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
7C	12AL033P13	651023,949	8192791,220	941,406	651023,949	8192791,220	941,406	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
8C	12AL033P13	651018,700	8192794,049	941,624	651018,700	8192794,049	941,624	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
9DL	12AL033P13	651011,795	8192785,548	940,390	651011,795	8192785,548	940,390	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
10DL	12AL033P13	651021,814	8192788,760	940,435	651021,814	8192788,760	940,435	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
11DT	12AL033P13	651019,809	8192781,226	940,389	651019,809	8192781,226	940,389	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
12DT	12AL033P13	651014,801	8192790,151	940,345	651014,801	8192790,151	940,345	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
13F	12AL033P13	651019,253	8192785,193	938,419	651019,253	8192785,193	938,419	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
1V	12AL033P14	650836,915	8192908,315	953,111	650836,915	8192908,315	953,111	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
2V	12AL033P14	650835,713	8192908,167	953,184	650835,713	8192908,167	953,184	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
3V	12AL033P14	650838,023	8192909,714	953,207	650838,023	8192909,714	953,207	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
4V	12AL033P14	650838,918	8192909,851	953,636	650838,918	8192909,851	953,636	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
5C	12AL033P14	650840,706	8192911,435	953,799	650840,706	8192911,435	953,799	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
6C	12AL033P14	650846,871	8192909,784	954,054	650846,871	8192909,784	954,054	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
7C	12AL033P14	650849,945	8192904,369	954,357	650849,945	8192904,369	954,357	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
8C	12AL033P14	650843,405	8192896,516	954,676	650843,405	8192896,516	954,676	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
9DL	12AL033P14	650837,051	8192902,957	953,116	650837,051	8192902,957	953,116	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
10DL	12AL033P14	650846,075	8192903,354	953,101	650846,075	8192903,354	953,101	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
11DT	12AL033P14	650841,813	8192909,230	953,112	650841,813	8192909,230	953,112	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
12DT	12AL033P14	650841,363	8192899,701	953,110	650841,363	8192899,701	953,110	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
13F	12AL033P14	650842,595	8192904,586	950,646	650842,595	8192904,586	950,646	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
1V	12AL033P15	650973,884	8192952,250	936,802	650973,884	8192952,250	936,802	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
2V	12AL033P15	650972,219	8192952,779	936,951	650972,219	8192952,779	936,951	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
3V	12AL033P15	650975,100	8192953,542	936,900	650975,100	8192953,542	936,900	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
4V	12AL033P15	650975,569	8192953,955	937,235	650975,569	8192953,955	937,235	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
5C	12AL033P15	650978,439	8192955,620	937,553	650978,439	8192955,620	937,553	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
6C	12AL033P15	650983,397	8192952,792	937,247	650983,397	8192952,792	937,247	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
7C	12AL033P15	650985,554	8192946,063	937,580	650985,554	8192946,063	937,580	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
8C	12AL033P15	650977,446	8192938,829	937,915	650977,446	8192938,829	937,915	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
9DL	12AL033P15	650972,224	8192944,905	936,798	650972,224	8192944,905	936,798	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
10DL	12AL033P15	650982,897	8192948,820	936,802	650982,897	8192948,820	936,802	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
11DT	12AL033P15	650978,136	8192953,024	936,792	650978,136	8192953,024	936,792	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
12DT	12AL033P15	650976,284	8192942,322	936,806	650976,284	8192942,322	936,806	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
13F	12AL033P15	650979,207	8192947,252	935,033	650979,207	8192947,252	935,033	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO R02
1V	12AL033P39	650100,233	8191327,761	937,972	650100,232	8191327,761	937,972	0,002	0,005	0,011	AJUSTADO R03
2V	12AL033P39	650100,007	8191325,673	938,234	650100,006	8191325,673	938,234	0,003	0,006	0,011	AJUSTADO R03
3V	12AL033P39	650100,897	8191328,854	938,064	650100,896	8191328,854	938,064	0,003	0,006	0,011	AJUSTADO R03
4V	12AL033P39	650101,747	8191329,903	938,634	650101,746	8191329,903	938,634	0,002	0,005	0,010	AJUSTADO R03
5C	12AL033P39	650105,651	8191331,875	939,981	650105,650	8191331,875	939,981	0,003	0,006	0,011	AJUSTADO R03
6C	12AL033P39	650098,126	8191345,557	938,362	650098,125	8191345,557	938,362	0,002	0,005	0,010	AJUSTADO R03
7C	12AL033P39	650085,000	8191346,588	938,402	650084,999	8191346,588	938,402	0,003	0,006	0,012	AJUSTADO R03

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
8C	12AL033P39	650071,420	8191337,635	938,607	650071,419	8191337,635	938,607	0,002	0,005	0,010	AJUSTADO R03
9DL	12AL033P39	650082,360	8191325,242	937,980	650082,359	8191325,242	937,980	0,003	0,006	0,011	AJUSTADO R03
10DL	12AL033P39	650087,107	8191343,619	937,966	650087,106	8191343,619	937,966	0,003	0,006	0,012	AJUSTADO R03
11DT	12AL033P39	650102,390	8191334,045	937,990	650102,389	8191334,045	937,990	0,002	0,005	0,010	AJUSTADO R03
12DT	12AL033P39	650074,683	8191337,018	937,970	650074,682	8191337,018	937,970	0,002	0,005	0,009	AJUSTADO R03
13F	12AL033P39	650090,589	8191339,348	935,768	650090,588	8191339,348	935,768	0,003	0,006	0,011	AJUSTADO R03

6. ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO – MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
060133223-7 – ART CE20261911653

CONTRATANTE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - COD...

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
ENGENHEIRO AGRÔNOMO – APROVAÇÃO EM ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: F5NK-EJV6
MIN-RTK-12AL033-20261112

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (1/4)

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: 03315790

Início:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/10/01 14:33:00,00
Fim:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/10/01 18:37:25,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	CNTT300 NONE
Órbitas dos satélites:[1]	RÁPIDA
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento(s)**:**	5,00
Sigma[2] **da pseudodistância**(m)**:**	5,000
Sigma da portadora(m)**:**	0,010
Altura da Antena[3](m)**:**	2,000
Ângulo de Elevação(graus)**:**	10,000
Resíduos da pseudodistância(m)**:**	1,03 GPS
Resíduos da fase da portadora(cm)**:**	1,47 GPS

Coordenadas SIRGAS

	Latitude(gms)	Longitude(gms)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Em 2000.4 (É a que deve ser usada)[4]	-16° 21´ 21,0648″	-49° 35´ 35,5986″	959,97	8191182.153	650256.916	-51
Na data do levantamento[5]	-16° 21´ 21,0546″	-49° 35´ 35,6014″	959,97	8191182.468	650256.835	-51
Sigma(95%)[6] (m)	0,005	0,039	0,022			

Coordenada Altimétrica

Modelo:	hgeoHNOR_IMBITUBA		
Fator para Conversão (m):	-8,89	**Incerteza (m):**	0,07
Altitude Normal (m):	968,86		

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 1 hora	0,700	0,600	0,040	0,040
Após 2 horas	0,330	0,330	0,017	0,018
Após 4 horas	0,170	0,220	0,009	0,010
Após 6 horas	0,120	0,180	0,005	0,008

[1] Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

[2] O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

[3] Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

[4] A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

[5] A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

[6] Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: https://www.ibge.gov.br/atendimento.html ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

1 Processado em: 03/10/2026 17:22:37

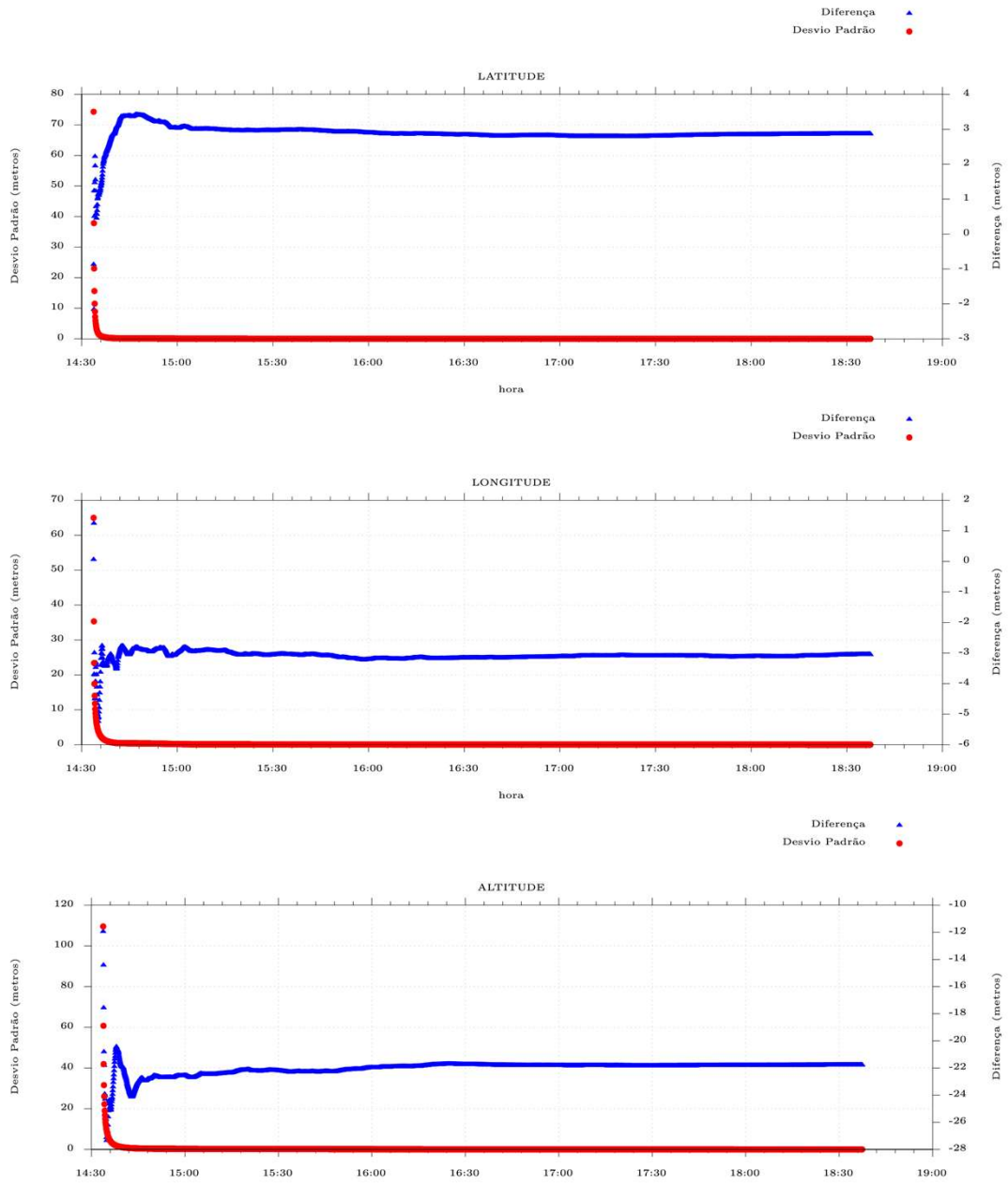
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (2/4)

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori
03315790274A0.26O



2

Processado em: 03/10/2026 17:22:37

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (3/4)

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: 03315790

Início: AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/10/20 11:11:30,00
Fim: AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/10/20 15:11:40,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	CNTT300 NONE
Órbitas dos satélites:[1]	RÁPIDA
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento(s)**:**	5,00
Sigma[2] **da pseudodistância**(m)**:**	5,000
Sigma da portadora(m)**:**	0,010
Altura da Antena[3](m)**:**	2,000
Ângulo de Elevação(graus)**:**	10,000
Resíduos da pseudodistância(m)**:**	1,34 GPS 1,70 GLONASS
Resíduos da fase da portadora(cm)**:**	0,80 GPS 1,09 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

	Latitude(gms)	Longitude(gms)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Em 2000.4 (É a que deve ser usada)[4]	-16° 20´ 53,6423″	-49° 34´ 19,9671″	948,89	8192009.356	652507.150	-51
Na data do levantamento[5]	-16° 20´ 53,6321″	-49° 34´ 19,9699″	948,89	8192009.670	652507.069	-51
Sigma(95%)[6] (m)	0,002	0,005	0,008			

Coordenada Altimétrica

Modelo:	hgeoHNOR_IMBITUBA		
Fator para Conversão (m):	-8,91	**Incerteza (m):**	0,07
Altitude Normal (m):	957,80		

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 1 hora	0,700	0,600	0,040	0,040
Após 2 horas	0,330	0,330	0,017	0,018
Após 4 horas	0,170	0,220	0,009	0,010
Após 6 horas	0,120	0,180	0,005	0,008

[1] Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

[2] O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

[3] Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

[4] A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

[5] A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

[6] Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: https://www.ibge.gov.br/atendimento.html ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

1 Processado em: 23/10/2026 07:02:16

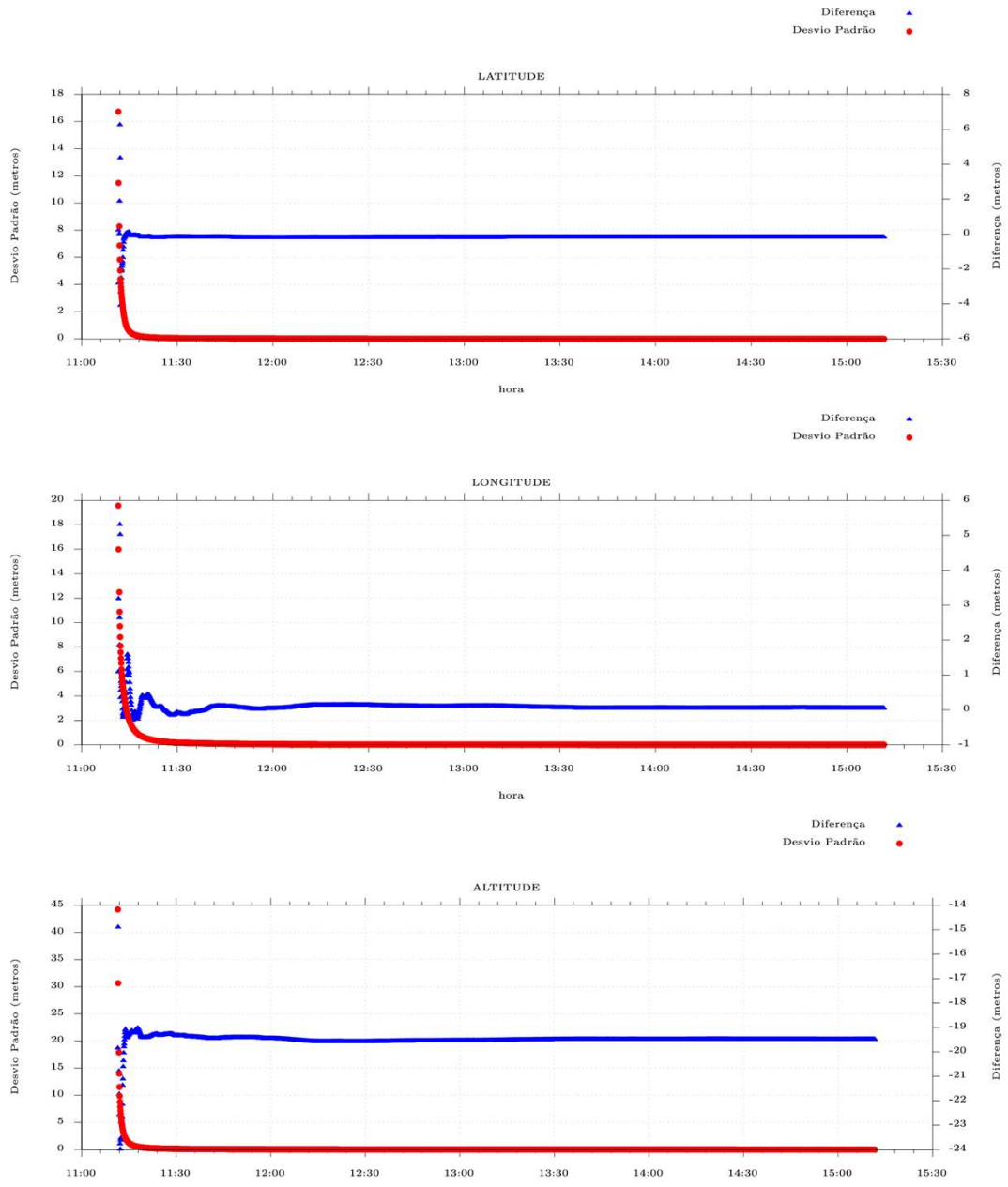
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL033

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (4/4)

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori
03315790293A0.26O



2

Processado em: 23/10/2026 07:02:16

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (1/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

NOTA TÉCNICA

NÚMERO: 025/2026

DATA: 06/10/2026

ORIGEM: 9ª/GRR/UES

REFERÊNCIA: Planilhas de medições elaboradas por equipe de apoio a fiscalização da Minerva Engenharia e relatórios elaborados.

OBJETIVO: Aprovar barraginhas para pagamento à empresa WM Paisagismo

ANÁLISE TÉCNICA:

No relatório mensal anterior da Minerva Engenharia, constavam **30 barraginhas de 6 m de raio** aprovadas para pagamento nas propriedades 12AL10, 12AL25 e 12AL39.

Na medição atual, analisaram-se os relatórios técnicos referentes a 5 propriedades (12AL33,12AL34 e 12AL35 12AL77 e 12AL37), totalizando **57 barraginhas** (entre aprovadas e não aprovadas):

- **Aprovadas diretamente (39 unidades):** Atingiram o status de Conclusão Geral "ATENDE", das quais 38 de 6m e 1 de 9m(12AL77P05).
- **Aprovadas por margem de tolerância (4 unidades):** As estruturas 12AL33P18, 12AL33P43, 12AL35P05 e 12AL37P01 foram aprovadas considerando uma tolerância de 10% no volume, visando à eficiência operacional.
- **Aprovada com ressalva (1 unidade):** A estrutura 12AL33P08 foi aprovada devido à proximidade com as barraginhas 12AL33P07 e 12AL33P06, que possuem volume substancialmente superior ao exigido para o raio de 6 m na mesma área de captação.
- **Aprovadas com readequação de dimensão (6 unidades):** As estruturas 12AL33P16, 12AL33P19 e 12AL34P04 serão contabilizadas com raio de 4 m, 12AL34P03 e 12AL77P04 serão contabilizadas com raio de 9 m, enquanto 12AL33P32 será contabilizada com raio de 12m.
- **Aprovadas após correções (5 unidades):** As barraginhas 12AL33P11, 12AL33P12, 12AL33P13, 12AL33P14 e 12AL33P15 foram aprovadas após adequação.

FOR–071 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 1

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (2/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- **Colocadas para correção (2 unidades):** 12AL33P39 e 12AL35P14.

CONCLUSÃO:

- Das 57 barraginhas analisadas nesta etapa, **55 foram aprovadas** (1 de 12m, 3 de 9 m, 48 de 6m e 3 de 4 m). Somando-as às **30 de 6m** aprovadas no relatório anterior, há um total de **85 bacias barraginhas aptas para pagamento**:

- **78 unidades** de 6 m de raio
- **3 unidades** de 9 m de raio
- **3 unidades** de 4 m de raio
- **1 unidade** de 12m de raio

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
Fiscal do Contrato 0.0196.00/2025
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO PARECER
ASSINADO ELETRONICAMENTE

F O R – 0 7 1 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 2

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).